



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 57 : 2009

**BÌNH CHUẨN DUNG TÍCH HẠNG 2
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Volumetric standard class 2 - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 57 : 2009 thay thế ĐLVN 57 : 1999

ĐLVN 57 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Bình chuẩn dung tích hạng 2 – Quy trình kiểm định

Volumetric standard class 2 – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các bình chuẩn dung tích kim loại cấp chính xác 0,1 và 0,05 có dung tích tới 10000 L (sau đây gọi tắt là bình chuẩn) dùng để kiểm định các phương tiện đo dung tích, đồng hồ chất lỏng.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1. Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2. Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
2.1 Kiểm tra kết cấu	6.2.1	+	+	+
2.2 Kiểm tra độ kín	6.2.2	+		
2.3 Kiểm tra khả năng thoát khí	6.2.3	+		
2.4 Kiểm tra van xả	6.2.4	+		
3. Kiểm tra đo lường	6.3	+	+	+
3.1 Xác định giá trị thực tế của mức dung tích danh định	6.3.2	+	+	+
3.2 Tính sai số của mức dung tích danh định	6.3.4	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường (Sau đây gọi tắt là chuẩn)		
1.1	Bộ bình chuẩn kim loại	- Tổng dung tích các bình chuẩn không nhỏ hơn 1/20 dung tích bình chuẩn cần kiểm định - Độ không đảm bảo đo $U = 0,02\%$	6.3
1.2	Bộ bình chuẩn thủy tinh	- Dung tích (0,01 ÷ 2) L - Cấp chính xác A	6.3
1.3	Pipet kẻ độ	- Dung tích (1 ÷ 25) mL - Cấp chính xác A	6.3
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Nhiệt kế	- Phạm vi đo không nhỏ hơn 50 °C - Giá trị độ chia không lớn hơn 0,2 °C	4; 5; 6.3
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo không nhỏ hơn 50 °C - Giá trị độ chia không lớn hơn 0,5 °C	4; 5; 6.3
2.3	Thước cặp	- Giá trị chia độ 0,1 mm	6.2.2
2.4	Thước vạch	- Giá trị chia độ 1 mm	6.2.2
2.5	Đồng hồ bấm giây	- Giá trị chia độ 1 s	6.2; 6.3
3	Phương tiện phụ		
3.1	Bình chứa, xô, phễu, ống cao su hoặc nhựa mềm,		

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Quá trình kiểm định phải được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ môi trường và nước từ 15 °C đến 30 °C.
- Sự thay đổi nhiệt độ của nước trong thời gian thực hiện một phép đo không được vượt quá $\pm 0,5$ °C.

- Nhiệt độ môi trường được xác định với độ chính xác đến 0,5 °C, nhiệt độ của nước được xác định với độ chính xác đến 0,2 °C.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Dùng nước sạch và chất tẩy rửa làm sạch bề mặt bên trong của bình chuẩn.
- Đặt chuẩn và bình chuẩn vững chắc và điều chỉnh cho cân bằng (theo nivô hoặc quả dọi).
- Chuẩn và bình chuẩn phải được bố trí sao cho chất lỏng không bị đọng lại trên đường ống xả.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của bình chuẩn với các yêu cầu quy định trong các mục 3.1, 4 của Phụ lục 1.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

6.2.1 Kiểm tra kết cấu

Kiểm tra kết cấu được thực hiện trong phép kiểm định ban đầu bằng cách sử dụng các loại thước để xác định sự phù hợp của bình chuẩn với các yêu cầu quy định trong mục 1, 2, 3 của Phụ lục 1.

6.2.2 Kiểm tra độ kín

Nạp nước vào bình chuẩn đến vạch dấu ứng với giá trị dung tích lớn nhất trên thang đo và giữ trong khoảng thời gian 30 phút. Nếu trong thời gian đó không phát hiện thấy rò rỉ tại các mối hàn, chỗ nối, van và mức nước trên thang đo không thay đổi thì bình chuẩn được đạt yêu cầu về độ kín.

6.2.3 Kiểm tra khả năng thoát khí

Nạp nước vào bình chuẩn đến vạch dấu ứng với giá trị dung tích lớn nhất trên thang đo. Dùng ống cứng cho sục khí vào đáy bình chuẩn. Sau khi ngừng sục khí 2 phút, nếu mực nước trên thang đo không thay đổi thì bình đạt yêu cầu về khả năng thoát khí.

6.2.4 Kiểm tra van xả

Xả hết nước ở bình chuẩn chờ cho nước chảy thành giọt trong thời gian 30s hoặc phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất, sau đó đóng van. Mở van ngay sau khi đóng van và đo lượng nước chảy ra từ van. Lượng nước này không được vượt quá 1/3 sai số lớn nhất cho phép của bình chuẩn.

6.3 Kiểm tra đo lường

Bình chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Phương pháp kiểm tra

Việc xác định giá trị thực tế của mức dung tích danh định có thể tiến hành theo một trong hai phương pháp:

- Xả nước từ chuẩn vào bình chuẩn hoặc
- Xả nước từ bình chuẩn vào chuẩn

6.3.1.1 Phương pháp xả nước từ chuẩn vào bình chuẩn

- Tráng ướt bề mặt bên trong của bình chuẩn bằng nước sạch, sau đó xả hết nước ra và chờ cho nước chảy thành giọt trong thời gian 30s hoặc phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.
- Nạp nước vào chuẩn đến dung tích danh định. Đo nhiệt độ t_c , °C, của nước tại chuẩn.
- Xả nước từ chuẩn vào bình chuẩn và chờ nước chảy ra từ chuẩn thành giọt trong thời gian 60s hoặc phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.
- Dùng các bình chuẩn thủy tinh có dung tích phù hợp và pipet kẻ độ để đổ thêm nước vào (hoặc lấy ra khỏi) bình chuẩn cho đến khi mặt cong của nước trùng với vạch dấu danh định. Đo nhiệt độ t_b , °C, của nước tại bình chuẩn

6.3.1.2 Phương pháp xả nước từ bình chuẩn vào chuẩn

- Tráng ướt bề mặt bên trong của chuẩn bằng nước sạch, sau đó xả hết nước ra và chờ cho nước chảy thành giọt trong thời gian 60s hoặc phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.
- Nạp nước vào bình chuẩn đến dung tích danh định. Đo nhiệt độ t_b của nước tại bình chuẩn.

- Xả nước từ bình chuẩn vào chuẩn và chờ nước chảy ra từ bình chuẩn thành giọt trong thời gian phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.

- Dùng các bình chuẩn thuỷ tinh có dung tích phù hợp và pipet kẻ độ để đổ thêm nước vào (hoặc lấy ra khỏi) chuẩn cho đến khi mặt cong của nước trùng với vạch dấu danh định. Đo nhiệt độ t_c , °C, của nước tại chuẩn

**Ghi chú: phương pháp này không áp dụng khi chuẩn là pipet kim loại (bình chuẩn kim loại hạng 1 kiểu chảy tràn)*

6.3.2 Xác định giá trị thực tế của mức dung tích danh định

6.3.2.1 Giá trị thực tế của mức dung tích danh định tại nhiệt độ thực tế

- Giá trị thực tế của mức dung tích danh định, V'_b , L, được xác định theo công thức:

$$V'_b = V_c \pm \Delta V_c \quad (1)$$

Trong đó:

V_c : dung tích thực của chuẩn, L;

ΔV_c : lượng thêm vào/lấy ra dùng các bình chuẩn thuỷ tinh và pipet kẻ độ, L.

- Trường hợp phải thêm vào/lấy ra khỏi bình chuẩn nhiều lần (do chuẩn có dung tích nhỏ hơn bình chuẩn) từ các chuẩn khác nhau thì dung tích tại nhiệt độ thực tế V'_b , L, được tính như sau :

$$V'_b = \sum_{i=1}^n V_{ci} \pm \Delta V_c \quad (2)$$

Trong đó :

n : số lượng chuẩn được sử dụng;

V_{ci} : dung tích thực của chuẩn thứ i, L;

ΔV_c : lượng thêm vào/lấy ra dùng các bình chuẩn thuỷ tinh và pipet kẻ độ, L.

- Nhiệt độ t_c tại chuẩn được tính bằng trung bình cộng của nhiệt độ đo được tại các chuẩn được sử dụng.

6.3.2.2 Tính giá trị thực tế của mức dung tích danh định tại nhiệt độ 20 °C

- Giá trị thực tế của mức dung tích danh định tại nhiệt độ 20 °C đối với mỗi phép đo được tính theo công thức :

$$V_{20} = V'_b (1 + \alpha_c (t_c - 20) + \alpha_b (20 - t_b) + \gamma (t_b - t_c)) \quad (3)$$

Trong đó :

α_c : hệ số dẫn nở khối do nhiệt độ của vật liệu chế tạo chuẩn, $1/^\circ\text{C}$;

α_b : hệ số dẫn nở khối do nhiệt độ của vật liệu chế tạo bình cần kiểm định, $1/^\circ\text{C}$;

γ : hệ số dẫn nở khối do nhiệt độ của nước, $1/^\circ\text{C}$;

- Kết quả tính V_{20} theo công thức trên được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ 5.

6.3.3 Số lần thực hiện

- Thực hiện không ít hơn 5 phép đo tính giá trị thực tế của mức dung tích danh định tại nhiệt độ 20°C . Hiệu sai số của 2 phép đo bất kỳ không được vượt quá $1/2$ giá trị sai số lớn nhất cho phép của bình cần kiểm định

- Thể tích nước chứa trong bình chuẩn tại 20°C , V_{20}^{bc} , L, được tính bằng giá trị trung bình của n lần đo.

$$V_{20}^{bc} = \overline{V_{20}} = \sum_1^n \frac{V_{20,i}}{n} \quad (4)$$

Trong đó:

$\overline{V_{20}}$: Thể tích nước cất trung bình chuẩn tại 20°C của n lần đo, L.

$V_{20,i}$: Thể tích nước cất chứa trong bình chuẩn tại 20°C của lần đo thứ i , L.

6.3.4 Tính sai số của mức dung tích danh định

- Sai số tương đối, δ_{td} , %, của mức dung tích danh định của bình chuẩn đối với mỗi phép đo được tính theo công thức:

$$\delta_{td} = \frac{V_{dd} - V_{20}^{bc}}{V_{20}^{bc}} \times 100 \quad [\%] \quad (5)$$

Trong đó:

V_{dd} : Thể tích danh định của bình chuẩn, L.

- Sai số tổng của bình chuẩn, δ , của mức dung tích danh định của bình chuẩn được tính theo công thức

$$\delta = |\delta_{td}| + U \quad (6)$$

Trong đó:

- U: độ không đảm bảo đo mở rộng khi xác định dung tích của bình chuẩn, xem cách tính trong phụ lục 2.

6.3.5 Yêu cầu về sai số

- Sai số lớn nhất cho phép đối với bình chuẩn:

+ Cấp chính xác 0,1 là: $\pm 0,1 \%$ dung tích danh định của bình chuẩn.

+ Cấp chính xác 0,05 là: $\pm 0,05 \%$ dung tích danh định của bình chuẩn.

- Kết quả xác định dung tích và tính sai số được ghi và trình bày theo biểu mẫu cho trong phụ lục 3.

7 Xử lý chung

7.1 Bình chuẩn dung tích hạng 2 đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;

7.2 Nếu bình chuẩn dung tích hạng 2 không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

7.3 Chu kỳ kiểm định của bình chuẩn dung tích hạng 2 là 2 năm.

**CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ BẢN
ĐỐI VỚI BÌNH CHUẨN KIM LOẠI HẠNG II**

1. Vật liệu

1.1 Bình chuẩn được chế tạo bằng kim loại không rỉ hoặc được phủ bằng vật liệu chống rỉ thích hợp. Lớp phủ bên trong phải phẳng, đều và bền vững đối với các chất lỏng sử dụng (nước, xăng dầu, cồn,...).

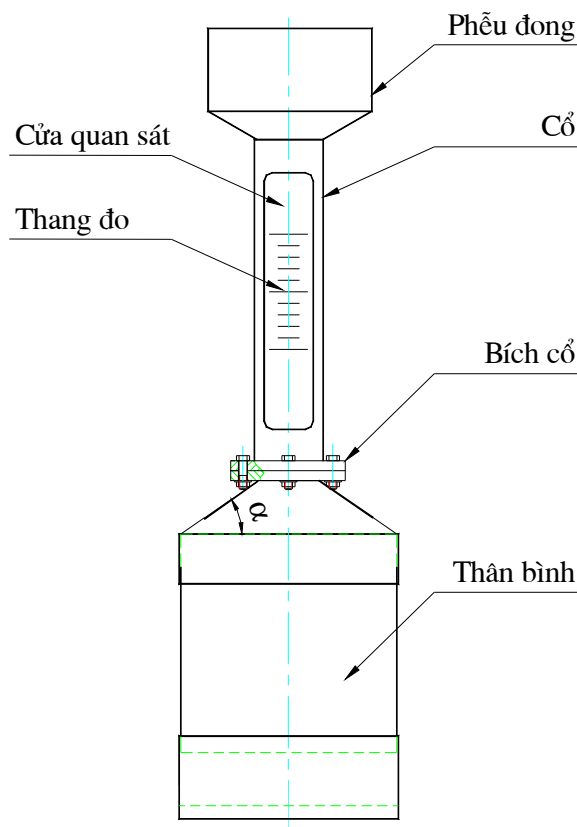
1.2 Vật liệu chế tạo, lớp phủ chống rỉ phải chịu được điều kiện nhiệt độ thay đổi trong quá trình sử dụng.

2. Hình dáng

2.1 Hình dáng của bình chuẩn phải đảm bảo việc xả nhanh và hết chất lỏng.

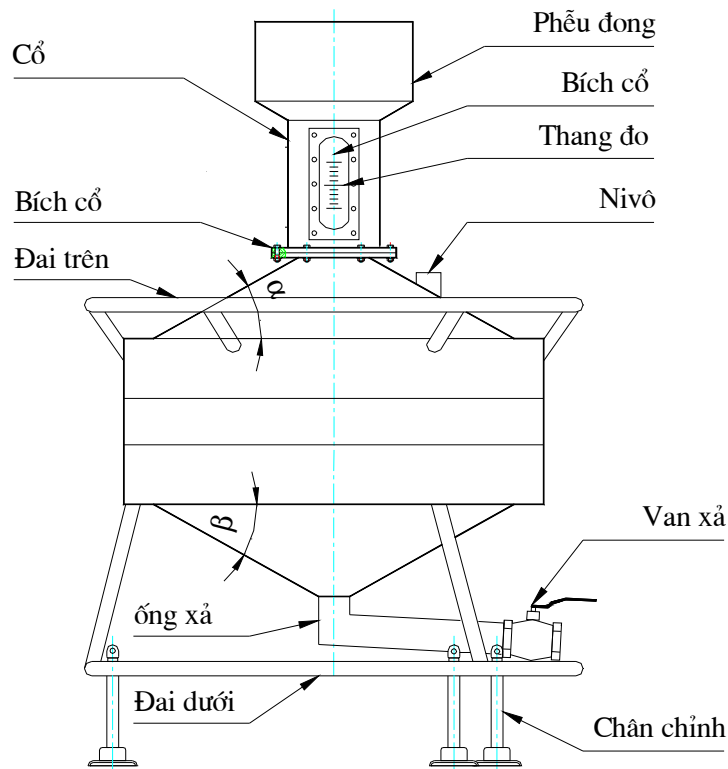
2.2 Thông thường bình chuẩn kim loại được chế tạo theo hai dạng cơ bản sau đây :

2.2.1 Dạng đáy kín và xả qua miệng. Bình chuẩn dạng này có dung tích danh định không lớn hơn 20 L và được mô tả trên hình 1.



Hình 1. Bình chuẩn dạng đáy kín và xả quan miệng

2.2.2 Dạng xả từ đáy qua van xả. Bình chuẩn dạng này có dung tích danh định từ 20 L trở lên và được mô tả trên hình 2



Hình 2. Dạng xả từ đáy qua van xả

Ghi chú:

- Bình chuẩn có dung tích từ 200L trở xuống sử dụng nivô để chỉnh cân bằng
- Bình chuẩn có dung tích từ 500L trở lên sử dụng dây dọi để chỉnh cân bằng

3 Kết cấu

3.1 Nguyên tắc chung

3.1.1 Kết cấu bên trong phải đảm bảo tránh được việc tạo thành các túi khí, không có vết lồi lõm, vị trí động chất lỏng, không có các khoang trống gây thay đổi dung tích của bình chuẩn.

3.1.2 Tại các vị trí cần thiết có thể có các gân tăng cường để đảm bảo bình chuẩn không bị biến dạng khi chứa đầy.

3.1.3 Mép trên của cổ bình chuẩn phải có kết cấu vững chắc bằng cách tăng bề dày của vật liệu hoặc viền mép.

3.1.4 Đáy bình chuẩn phải có kết cấu bền vững khi chứa đầy và khi sử dụng bằng cách tăng bề dày vật liệu, tạo gân hoặc mặt đáy cong (như mô tả trên hình 1).

ĐLVN 57 : 2009

3.1.5 Dung tích danh định của bình chuẩn được định cỡ bằng mức chảy tràn hoặc vạch dấu " 0 " hoặc vạch dấu ghi dung tích danh định trên cửa quan sát hoặc thang đo.

3.1.6 Góc nghiêng (α , β) tạo thành giữa mặt nón trên và mặt nón dưới của bình chuẩn với mặt phẳng ngang phải có giá trị $\geq 20^\circ$.

3.1.7 Nếu bình chuẩn có chân chỉnh vị trí cân bằng thì phải có nivô hoặc quả dọi để điều chỉnh vị trí cân bằng.

3.2 Cửa quan sát và ống thủy

3.2.1 Cửa quan sát của bình chuẩn phải được lắp đặt ở ngay trên cổ bình. ống thủy phải được lắp đặt ngay cạnh bình. Cửa quan sát và ống thủy phải được làm bằng vật liệu trong suốt, bền đối với chất lỏng sử dụng và không có khuyết tật ảnh hưởng tới việc đọc mức chất lỏng.

3.2.2 Cửa quan sát và ống thủy phải được lắp đặt sao cho có thể thay thế hoặc làm vệ sinh một cách thuận lợi mà không làm thay đổi dung tích của bình chuẩn.

3.2.3 Đường kính trong của ống thủy (bề rộng của cửa quan sát) không được nhỏ hơn 15 mm.

3.3 Đường xả

3.3.1 Đường xả được bắt đầu từ điểm thấp nhất của bình chuẩn và phải có độ nghiêng nhất định để đảm bảo xả hết chất lỏng.

3.3.2 Van xả được lắp đặt trên đường xả phải là van đóng nhanh và có vị trí đóng, mở cố định. Cuối van xả phải là khoảng trống hoặc có thiết bị kiểm tra bằng mắt ở ngay phía sau van.

3.3.3 Bình chuẩn có đường xả từ đáy mà không được lắp đặt cố định thì phải có ít nhất 3 vít điều chỉnh cân bằng. Nếu bình chuẩn được lắp đặt trên xe rơ moóc thì phải có cơ cấu điều chỉnh cân bằng.

3.4 Cổ

3.4.1 Tiết diện ngang của cổ bình chuẩn phải không đổi trong toàn phạm vi được khắc độ.

3.4.2 Để đảm bảo độ chính xác và độ nhạy của phép đọc, đường kính trong của cổ phải đủ nhỏ sao cho dung tích ứng với chiều cao 2 mm của cổ không vượt quá dung tích ứng với sai số lớn nhất cho phép của bình chuẩn.

3.4.3 Đối với bình chuẩn dùng để kiểm định các phương tiện đo nhiên liệu, cổ bình chuẩn phải đủ lớn để chống tràn. Dung tích cổ bình chuẩn từ vạch "0" hoặc vạch dấu dung tích danh định tới miệng bình chuẩn phải lớn hơn 5% dung tích danh định.

3.5 Thang đo và khắc độ

3.5.1 Thang đo phải được làm bằng vật liệu không rỉ và lắp đặt theo phương tiếp tuyến với mặt trước hoặc trực tiếp ngay phía sau ống thủy. Trường hợp được lắp đặt kề bên

ống thuỷ thì khoảng cách từ thang đo tới ống thuỷ không được vượt quá 5 mm. Nếu thang đo được lắp đặt ở phía sau ống thuỷ thì phải có hộp bảo vệ ống thuỷ.

3.5.2 Đơn vị ghi khắc trên thang đo đối với tất cả các loại bình chuẩn phải được biểu thị bằng mL, L hoặc phần trăm sai số (%).

3.5.3 Thang đo phải chỉ thị được phạm vi đo tối thiểu là $\pm 0,5 \% V_{20}$.

3.5.4 Không được ghi khắc trên cùng một thang đo nhiều đơn vị khác nhau (ví dụ, L và %). Được phép nếu sử dụng đồng thời hai thang đo độc lập khắc độ theo hai đơn vị khác nhau. Trường hợp này, thang đo chính phải được bố trí ở phía bên trái khi nhìn vào bình chuẩn từ phía trước, còn thang đo phụ được bố trí ở phía bên phải của thang đo chính. Các vạch "0" của thang đo chính và thang đo phụ phải cùng ở trên một mặt phẳng song song với phương nằm ngang.

3.5.5 Khoảng cách giữa hai vạch khắc gần nhau nhất không được nhỏ hơn 2 mm.

3.5.6 Thang đo cần phải được khắc độ cả phía trên và phía dưới vạch "0". Các vạch khắc là bội số của 5 hoặc 10 giá trị độ chia nhỏ nhất được coi là vạch chính. Các vạch khắc trung gian là vạch phụ. Việc đánh số chỉ được thực hiện với các vạch chính của thang đo.

3.5.7 Các vạch khắc phải có bề rộng như nhau. Bề rộng của vạch khắc không được lớn hơn 0,6 mm và không nhỏ hơn 0,4 mm.

3.5.8 Trường hợp thang đo được lắp đặt ở phía trước ống thuỷ, các vạch chính (vạch được đánh số) cần phải có độ dài không nhỏ hơn 6 mm, các vạch phụ có độ dài không nhỏ hơn 3 mm và đều phải được bắt đầu từ phía có ống thuỷ.

3.5.9 Trường hợp thang đo được lắp đặt ở phía sau ống thuỷ, các vạch chính (vạch được đánh số) phải có độ dài không nhỏ hơn 20 mm, các vạch phụ có độ dài không nhỏ hơn 15 mm.

3.5.10 Đối với mọi thang đo, vạch "0" phải được kéo dài hết bề rộng của thang đo.

3.5.11 Bình chuẩn phải có cơ cấu hiệu chỉnh sai số, phạm vi hiệu chỉnh không nhỏ hơn 3 lần sai số lớn nhất cho phép và có khả năng hiệu chỉnh được 1/2 sai số lớn nhất cho phép. Cơ cấu hiệu chỉnh phải được niêm phong, kẹp chì chắc chắn đảm bảo khi hiệu chỉnh phải phá dấu niêm phong, kẹp chì.

4 Biểu nhãn hiệu

Mỗi bình chuẩn phải có một biểu nhãn hiệu được đặt tại vị trí phù hợp, trên đó có các nội dung sau :

- Tên gọi bình chuẩn;
- Kiểu chế tạo;
- Dung tích danh định ở 20 °C;

ĐLVN 57 : 2009

- Sai số lớn nhất cho phép; hoặc cấp chính xác
- Nơi chế tạo;
- Số và năm chế tạo;

ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1. Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c (L) được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{u_{\text{std}}^2 + u_A^2 + u_{\text{pg}}^2} \quad (7)$$

Trong đó:

u_{std} : Độ không đảm bảo đo của chuẩn, L;

u_A : Độ không đảm bảo đo loại A, L;

u_{pg} : Độ không đảm bảo đo do ảnh hưởng của độ phân giải, L.

1.1 Độ không đảm bảo đo của chuẩn

- Lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.

1.2 Độ không đảm bảo đo loại A

- Xác định theo công thức:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - V_{\text{tb}})^2}{n \cdot (n-1)}} \quad (8)$$

Trong đó:

V_i : thể tích V_{20} của các lần xác định, L;

V_{tb} : thể tích V_{20} trung bình của n lần xác định, L;

1.3 Độ không đảm bảo đo do ảnh hưởng của độ phân giải

$$u_{\text{pg}} = \frac{a_{\text{read}} \cdot d}{l_d} \quad (10)$$

Trong đó:

a_{read} : khả năng phân biệt của mắt người, $a_{\text{read}} = 1 \text{ mm}$;

d : giá trị độ chia của thang đo, L;

l_d : chiều dài độ chia của thang đo, mm;

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng U (L) được xác định theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (11)$$

Trong đó:

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy $\approx 95\%$.

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
BÌNH CHUẨN DUNG TÍCH HẠNG 2
Số:.....

Tên chuẩn: Bình chuẩn dung tích hạng 2

Kiểu:

Số :

Cơ sở sản xuất:

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Dung tích danh định V_{dd} :

- Phạm vi thang đo :

Giá trị độ chia :

- Cấp chính xác:

- Vật liệu chế tạo :

Hệ số α_b :

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài và kết cấu:

☐ Đạt

☐ Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật:

2.1 Kiểm tra dung tích chỉ thị :

☐ Đạt

☐ Không đạt

2.2 Kiểm tra thang đo:

☐ Đạt

☐ Không đạt

2.3 Kiểm tra độ kín :

☐ Đạt

☐ Không đạt

2.4 Kiểm tra khả năng thoát khí :

☐ Đạt

☐ Không đạt

2.5 Kiểm tra van xả:

☐ Đạt

☐ Không đạt

3. Kiểm tra đo lường :

TT	V_c	ΔV_c	t_c	t_b	V'_b	V_{20}	δ_i	$\max(\delta_i - \delta_j)$
	L		°C		L		%	

4. Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên